

> 사전교육 기간: 6/22 ~ 8/28

>

> - 정민(출근), 김승재(온라인-8월 초에 귀국)

- 사전교육계획서

[프라우드사업본부] KAIST 인턴 과제별 학습 가이드

본 문서는 배정된 인턴(KAIST 데이터 사이언스/AI 전공 학부생)의 기본 역량을 전제로, 실무 투입을 위해 극복해야 할 과제별 기술적/도메인적 간극을 채우기 위한 구체적인 학습 계획을 정의합니다

과제 1. 아동/성인/노인 드로잉 도메인 특징 이해

- **실무 필요 내용:** 그림의 품질을 단순히 '해상도'가 아닌, '표현의 성숙도(발달 단계)'나 **신체적 제약(획의 떨림 등)** 관점에서 데이터화하고 수치화하는 도메인 분석 능력 필요.

- **필요 학습 내용:**

- **[이론]** 로웬펠드(Lowenfeld)의 미술 발달 단계(난화기, 전도식기, 도식기 등)별 시각적 특징 요약 리포트. 아동기 그림 발달의 특징. 노년기 그림의 행동적 특성.

- [참고 논문1] https://langcog.stanford.edu/papers_new/long-2018-cogsci.pdf - 연령별 객체 표현의 복잡도 변화

- [참고 논문2] https://groups.csail.mit.edu/mug/pubs/Souillard_Mandar2015Thesis.pdf **디지털드로잉을 통한 노인의 인지 상태 분류

- [산출물] 연령별 드로잉 데이터셋(예: CDT)을 탐색하며 우리 서비스 지표로 변환 가능한 'Feature' 정의서 작성.

- [참고 Public데이터] 시계그림 (CDT), AI-Hub 아동 그림 데이터

과제 2. 비지도 학습 기반의 저품질(낙서) 데이터 필터링

- **실무 필요 내용:** '정답 레이블'이 없는 수만 장의 원시 데이터에서 비지도 학습(Unsupervised)을 통해 '정상'과 '이상(낙서/저품질)'을 분리해내는 이상 탐지(Anomaly Detection) 경험 필요.

- **필요 학습 내용:**

- **[이론]** AutoEncoder 및 VAE의 Reconstruction Error(재구성 오류)를 활용한 이상 탐지 메커니즘 학습.

- **[실습]** 일반적인 이미지(AutoEncoder) 뿐만 아니라, 드로잉의 획 특성을 활용하는 모델 테스트 (예, **VQ-VAE(Vector Quantized-VAE)** 또는 패치 기반 이상 탐지 모델)

- **[산출물]** Google QuickDraw(낙서)와 정상 스케치 데이터를 섞어놓고, 모델이 스스로 'Filtering Threshold(임계값)'를 설정하여 낙서를 걸러내는 자동화 코드 구현.

- **[참고 Public데이터]** 낙서(QuickDraw), 스케치(Sketchy/TU-Berlin Hand Sketch Image Dataset), AI-Hub 아동 그림 데이터

과제 3. 모델 성능의 통계적 검증

- **실무 필요 내용:** AI 모델의 성능 차이를 '단순한 숫자 비교'가 아니라, '통계적 유의성(Statistical Significance)'으로 입증하여 설득하는 리포팅 능력 필요.

- **필요 학습 내용:**

- **[이론]** ANOVA, T-test 등 그룹 간 성능 차이 검증을 위한 기초 통계 방법론 학습.

- **[산출물]** 여러 모델(예: LLaVA vs Qwen-VL)의 추론 결과를 바탕으로 p-value를 도출하고, "A 모델이 B 모델보다 성능이 우수하며 이는 우연이 아님"을 증명하는 리포트 작성.

과제 4. VLM-SAM 기반 자동 마스크킹 파이프라인 (CVAT 연동)

- **실무 필요 내용:** VLM의 결과를 단순히 텍스트로 받는 것을 넘어, 이를 다른 비전 모델(SAM)의 **입력값(Bounding Box 좌표)**으로 파싱하고 연결하는 MLOps 인프라 (CVAT + Nuclio) 연동 경험 필요.

- **필요 학습 내용:**

- **[이론1]** SAM(Segment Anything) 논문 아키텍처(Prompt Encoder) 이해.
- **[이론 2]** Nuclio Serverless Framework 공식
- **[산출물]** VLM이 내뱉은 JSON 결과에서 좌표만 파싱하여 SAM으로 던지는 API 인터페이스 구현 및 CVAT 연동 실습.

과제 5 (Option). 모델 경량화 및 Agentic 파이프라인 (LangGraph)

- **실무 필요 내용:**

1. 서버 비용 절감을 위한 **하드웨어 가속(TensorRT) 및 모델 양자화 (Quantization)** 등 모델 서빙(Serving) 최적화 경험 필요.
2. 정해진 순서를 따르는 DAG(Airflow) 구조를 넘어, 예외 상황 시 AI가 스스로 재시도 루프를 도는 **순환형 에이전트(Cyclic Agentic Workflow)** 설계 경험 필요.

- **필요 학습 내용:**

1. **[튜토리얼1]** TensorRT / ONNX 변환 및 INT8 양자화 튜토리얼.
2. **[튜토리얼2]** LangChain 기본기에서 나아가 **LangGraph**의 StateGraph, Node, Conditional Edge 개념 집중 학습.

- 아이스크림미디어 제공 서비스

<https://art-bonbon.com/gallery>

- 10주 커리큘럼

| 주차 | 주제 | 주요내용 및 산출물 |

| --- | --- | --- |

| 1주차

6/22~ | VLM 및 Drawing Data 이해 | - VLM의 기본 task인 classification, captioning, VQA, retrieval을 실습

- 참고 논문/모델: CLIP, BLIP-2, LLaVA, Qwen2.5-VL, GPT-4.1, Gemini 2.5 Pro
- 데이터셋 후보: Google QuickDraw, TU-Berlin Sketch, Sketchy, SketchyScene
- Natural image와 drawing image의 차이 분석: texture 부족, sparse line, object abstraction, spatial layout, completeness 등
- 산출물: VLM task별 실습 결과, drawing-specific visual characteristic 정리, failure case 분석 |

| 2주차

6/29~ | 문제정의 및 데이터셋 구축 | - Drawing 관련 benchmark를 조사하고 프로젝트용 데이터셋 선정

- 데이터셋 후보: QuickDraw, TU-Berlin, Sketchy, SketchyScene, FS-COCO, Clock Drawing Test 계열 데이터
- 그림 표현의 발달 단계 정리: 난화기, 전도식기, 도식기 등
- 참고 개념/문헌: Lowenfeld artistic development stages, Goodenough-Harris Draw-A-Person Test, Clock Drawing Test 기반 dementia screening 연구
- 노인 인지상태 분류는 "diagnosis"가 아니라 "drawing-based assistive screening / risk analysis"로 문제정의
- 산출물: 문제정의 문서, dataset card, label schema, annotation format, train/val/test split, evaluation metric 초안 |

| 3주차

7/6~ | GUI Prototype 개발 | - 사용자가 drawing image를 업로드하고 retrieval, captioning, evaluation, editing task를 선택할 수 있는 기본 GUI 구현

- 기술 스택 후보: Gradio, Streamlit, React, Node.js, FastAPI

- Agent workflow 연결을 고려해 frontend/backend 구조 설계
- 입력/출력 포맷: image, task type, model output, JSON result, history log
- 산출물: Drawing analysis GUI prototype, backend API skeleton, I/O schema |

| 4주차

7/13~ | Prompt Engineering | - Drawing analysis에 적합한 task별 prompt template 설계

- 참고 논문/방법: ReAct, Chain-of-Thought prompting, structured output prompting, G-Eval-style rubric evaluation

- 모델 후보: GPT-4.1, Gemini 2.5 Pro, Qwen2.5-VL, LLaVA 계열 open-source VLM

- Captioning, retrieval query generation, quality evaluation, editing instruction generation prompt 작성

- JSON schema/Pydantic 등을 사용해 structured output 안정화

- 산출물: task별 prompt bank, prompt ablation 결과, best prompt template |

| 5주차

7/20~ | Drawing Retrieval Agent System 개발 | - Drawing image 또는 text query를 기반으로 유사 sample을 검색하는 retrieval agent 개발

- 참고 논문/방법: RAG, CLIP-based image-text retrieval, sketch-based image retrieval, ReAct-style retrieval agent

- 모델 후보: Qwen3 Embedding, Qwen3-VL-Embedding, CLIP, SigLIP, DINOv2

- 라이브러리/DB 후보: FAISS, Chroma, Milvus, Qdrant, LlamaIndex, LangChain

- Image-to-image retrieval, text-to-image retrieval, caption-to-image retrieval 구현

- 산출물: embedding pipeline, vector DB, top-k retrieval demo, retrieval success/failure case 분석 |

| 6주차

7/27~ | Drawing Captioning Agent System 개발 | - Drawing image를 object, scene, line quality, spatial layout, completeness, style 중심으로 설명하는 captioning agent 개발

- 모델 후보: Qwen2.5-VL, GPT-4.1, Gemini 2.5 Pro, BLIP-2, LLaVA, Florence-2

- Caption format은 downstream agent가 사용하기 쉽도록 structured JSON으로 저장
- Caption DB 구축: image id, raw caption, structured attributes, model name, prompt version, confidence/uncertainty
- 평가 후보: CLIPScore, human preference, rubric-based LLM evaluation
- 산출물: captioning agent, caption DB, 모델별 caption 비교, 대표 성공/실패 예시 |

| 7주차

8/3~ | Quality Evaluation / Feedback Agent System 개발 | - Drawing의 quality를 평가하고 사용자에게 해석 가능한 feedback을 제공하는 agent 개발

- 평가 기준: object recognizability, completeness, spatial organization, line quality, color usage, developmental-stage consistency
- 참고 방법: G-Eval, LLM-as-a-Judge, persona prompting, rubric-based evaluation
- Persona 후보: art teacher, developmental psychologist, clinical assistant, VLM researcher
- Clinical persona는 진단을 내리지 않고 관찰 기반 feedback과 전문가 평가 필요성만 제시하도록 제한
- 라이브러리 후보: Ragas, LangSmith, Promptfoo, custom rubric evaluator-

산출물: persona-aware evaluation prompt set, quality evaluation agent, feedback report template, persona별 결과 비교 |

| 8주차

8/10~ | Editing / Generation Agent System 개발 | - Captioning, retrieval, evaluation 결과를 바탕으로 drawing editing instruction을 생성

- 참고 논문/모델: ControlNet, InstructPix2Pix, Stable Diffusion/SDXL/SD3.5, FLUX.1 Kontext, SAM 2
- Drawing-specific editing 예시: object boundary 보완, missing part 추가, spatial layout 개선, line clarity 개선
- Segmentation/editing 보조 도구: SAM 2, OpenCV, PIL, scikit-image
- 원본 drawing style을 보존하면서 target condition에 맞는 editing/generation 수행

- 산출물: editing instruction generator, before-after examples, editing result evaluation |

| 9주차

8/17~ | Multi-agent System Optimization | - Retrieval, captioning, evaluation, feedback, editing agent를 하나의 end-to-end pipeline으로 통합

- 참고 방법/프레임워크: ReAct, RAG, LangGraph, LlamaIndex agents, CrewAI, Microsoft Agent Framework

- Agent routing 설계: input drawing → captioning → retrieval → evaluation → feedback/editing

- Multi-modal prompting 개선: image evidence와 text evidence가 충돌하는 경우의 fallback strategy 설계

- Logging/monitoring: prompt version, model version, latency, cost, failure type 저장

- 산출물: 통합 multi-agent pipeline, routing logic, error analysis, 최종 demo scenario |

| 10주차8/24~ | 최종 발표 | - 전체 문제정의, 데이터셋, drawing-specific visual attribute, agent architecture 정리

- 각 module 결과 제시: retrieval, captioning, quality evaluation, feedback, editing/generation

- 정량 결과 후보: retrieval recall@k, caption CLIPScore/human score, evaluation consistency, user study 결과

- 정성 결과 후보: GUI demo, top-k retrieval examples, caption examples, persona feedback examples, before-after editing examples

- Limitation 정리: drawing data bias, VLM hallucination, clinical interpretation 한계, expert validation 필요성

- 산출물: 최종 발표자료, final report, demo system, demo video 또는 live demo |